

Aufgabe 4: Cache-Kohärenz (Ring-Modell)

Gegeben ist ein 4-Core-System, bei dem Cache-Änderungen über einen Ring weitergegeben werden. Pro passierendem Kern wird ein Takt benötigt, und jeder empfangende Kern leitet die Änderung nach rechts weiter. Es wird jeweils der „aktuellere“ Wert übernommen.

Erfüllt das Modell sequentielle Kohärenz?

Nein, nicht in allen Fällen.

Das Modell kann die Forderung **Write serialization** verletzen: Wenn zwei Kerne (nahezu) gleichzeitig auf dieselbe Adresse schreiben, können die beiden Updates bei verschiedenen Kernen in unterschiedlicher Reihenfolge ankommen (abhängig von der Ring-Distanz). Dadurch könnten zwei Kerne die Writes in verschiedener Reihenfolge beobachten, was nach dem Modell der sequentiellen Kohärenz nicht erlaubt ist (Write serialization).

Was muss man ändern?

Man benötigt eine **globale Serialisierung** von Writes (total order), damit alle Kerne dieselbe Reihenfolge der Schreiboperationen sehen.

Eine einfache Lösung ist ein **Token**-Mechanismus: Nur der Kern, der aktuell das Token besitzt, darf schreiben. Nach einer Schreiboperation wird das Token weitergereicht. Damit werden alle Writes automatisch in eine eindeutige Reihenfolge gebracht.

Alternative: Jede Schreiboperation bekommt eine globale Sequenznummer (z.B. durch das Token oder einen zentralen Zähler). Updates werden von allen Kernen strikt nach dieser Nummer angewendet (ggf. mit Puffern/Warten), sodass alle Kerne dieselbe Reihenfolge sehen.

Damit wird insbesondere **Write serialization** eingehalten und das Modell kann sequentielle Kohärenz erfüllen.